

LUN 수업 가이드 · C안 — 8회차 "몸으로 먼저, 고치고, 함께 만들기" (v2.3)

누가 읽나 처음 가르치는 사람. 메인 교사(전체 진행)와 보조 교사(고등학생 멘토 가능) **두 명이** 이 문서 하나로 같은 수업을 합니다. **누구에게** 초등 1~3학년 **한 학급 20명**(학년 섞임). 컴퓨터실, 1인 1기기(7회차는 팀당 1기기), 프로젝트 1대. **얼마나** 45분 × 8회 (한 학기 격주 또는 방과후 8주). 회차마다 새 개념은 **하나만**. 도구 LUN(eduai-lun.co.kr). 학생 계정은 담당 교사가 미리 발급.

20명 교실을 분 단위로 5회 시뮬레이션해 고친 판입니다(교육가이드-시뮬레이션-기록.md).

B안(6회차)과 무엇이 다른가 — 앞 4회 + 6회차(우리 말로 만들기)는 같은 뼈대. C안은 세 가지가 더 있습니다.

- 5회차 고치기 탐정** — "지금은 이래요 / 이렇게 되면 좋겠어요" 두 칸을 짝 탐정 2라운드로.
- 7회차 우리 팀 작품** — 3명이 기기 하나로, 합의가 아니라 **배분**(먼저/그다음/만약 칸을 한 사람 한 칸)으로 만 든다.
- 개념이 4회에 다 나온 뒤 **4회를 더 돌려 정착**. 6회차형이 "만나다"면 8회차형은 "쓴다"까지.

0. 노선

몸으로 먼저 (전체 놀이 5분) → 화면에서 확인 (짝과 만들기) → 내 작품에서 찾기 (배지)

- 1~2학년은 몸이 화면보다 빠릅니다. 설명 대신 놀이 → 화면에서 "아까 그거네".
- 놀이는 20명이 자리에서 한꺼번에.
- 개념은 배지 다섯 글자만: **순서** **입력** **출력** **반복** **조건**. 알고리즘·변수·함수·코딩·디버깅은 어른도 안 씁니다(5회차도 '탐정').

1. 교실 운영 체제 — 20명을 두 명이

역할

	메인 교사	보조 교사
위치	프로젝터 앞	뒤에서 순회
하는 일	시범, 전체 신호, 시간, 몸놀이	① 실패 기기 → ② 느린 3명 → ③ 명단 체크표 (이 순서)
안 하는 일	개별 기기 붙잡기	전체를 향해 말하기

짝 체제

- 3학년+1학년 / 2학년+2학년** 고정 짝, 짝표 자리 부착. 역할: **읽는·적는 사람 / 말하는·확인하는 사람**. 2학년 짝은 회차마다 교대. 결석 시 이웃 짝에 붙여 3인조.
- 7회차 팀** = 짝 둘을 합쳐 3~4명이 아니라, 담당 교사가 **3명 팀 6개 + 2명 팀 1개**를 미리 짝니다(각 팀에 3학년 1명 이상). 팀표는 6회차에 배부.

신호

- 주목 "로봇 정지!" → 손 머리. 매 회차 첫머리 1회 연습.
- 진행 "골랐으면 손 머리" → 80%면 다음.
- 다 한 사람 카드 칠판 옆 회차별 고치기 미션 3개. 돌아다니지 않기.

확인 신호

전원 = 짝에게 말하기. 표본 = 보조가 회차당 5명 듣고 명단 체크표(부록 E). 8회면 전원 2회.

선처리 (보조, 10분 전) — 부록 F

20대 로그인 · 소리 끄기 · 탭 하나 · 예비 작품 · 칠판(고치기 문장·다 한 사람 카드). 아이는 로그인하지 않습니다.

쿼터

학생 일일 한도 4, 교사 풀 560 이상(20 × 3 × 8 + 여유).

2. 사전 훈련 (메인·보조 함께 75분)

순서	할 일	확인
1	학생 계정 로그인 (로그인 → 학생 →학교→학번 10101 →PIN→ 학생 로그인)	이름 표시
2	골라서 만들기 → 소개·인사 카드 완성	✚ 카드
3	고치기 1회 (이렇게 되면 좋겠어요 만)	무엇이 바뀌었을까요?
4	고치기 1회 더, 두 칸 모두	차이 체감
5	자랑하기 게시 → 게시판 에서 열기 → 공유하기	게시·QR
6	만들기 4칸, 이름+동작①만으로 만들어 보기	최소 계획서
7	개념 도감 5개 설명 읽기	
8	일부러 망가뜨리기: "아무거나 게임"만 쓴 계획서 → 결과 저장(5회차 시범용)	망가진 작품 1개
9	프로젝터 리허설 + "로봇 정지" 연습	
10	예비 작품 6개(카드·뽑기·시계·수족관·퀴즈·망가진 것) 교육테스트 게시판/메인 계정에 준비	
11	둘이 합의 종이(부록 H)로 팀 계획 배분 연습 3분	7회차 연습

역할극 4개: "안 돼요"(1분 내 예비 작품) · "이상해요>("지금은 어때?") · "몰라요"(🤖) · "내 거 안 넣어 줘요>("먼저 누구 거, 그다음 누구 거").

3. 툴 지도

화면	가는 길	쓰는 것
골라서 만들기	위 메뉴	무엇을 만들까? → 하나씩 골라요 → → 이름 → 다음
완성 화면	자동	∞ 완성! · 이 프로그램은 이렇게 움직여요 ①②③ · 배지 5 · 새로 만들기 더 키우기 자랑하기
고치기 칸	완성 아래	이렇게 되면 좋겠어요 (바라는 모습) · 지금은 이래요 (지금 모습, 선택)
만들기	위 메뉴	프로그램 이름 · 어떻게 생겼나요? · 어떻게 사용하나요? · ① 먼저 ② 그다음 ③ 만약 · 수정 저장 게시판에 올리기
게시판	위 메뉴	칩(우리 반) · 목록 · 미리보기 · 좋아요 · 공유하기 · 계획서 보기
마이페이지	오른쪽 위 이름	내 작품 · 개념 도감 · 별명 바꾸기
교사 콘솔 (메인)		우리 반 · 우리 반 학습 현황 · 관람 PIN

안 쓰는 것: 신고, 게시판 고치기 (남의 작품 가져오기).

4. 회차 한눈에

회차	새 개념	전체 몸놀이	화면 활동	산출물	확인 신호(짝에게)
1	순서	반 전체가 로봇	소개·인사 카드	작품 1	"먼저 ○○, 그다음 ○○"
2	입력·출력	박수 치면 앓기	칭찬·운세 뽑기 + 고치기 맛보기	작품 2	"누르면 나와요"
3	반복	열 번 대신 한마디	시계 / 수족관 + 카드 비교	작품 3	"혼자 계속, 반복"
4	조건	만약 카드	퀴즈 + 전체 일부러 틀리기	작품 4 · 도감 5	"만약 맞으면 ○, 틀리면 △"
5	(고치기)	틀린 그림 찾기	짝 탐정 2라운드 (두 칸)	고친 작품 1	"지금은 ○인데, ○이면 좋겠어요"
6	(합치기)	내 계획 말로	더 키우기 → 짝 계획서 4칸	짝 서술형 1	"우리가 쓴 대로 됐어요"
7	(협력)	한 목소리	팀 작품 (배분 종이) + 개인 갤러리 8'	팀 작품 1	"우리 팀 건 먼저 ○, 그다음 △"
8	(자랑)	세 문장	팀 발표 · 도감 · 수료	게시 2	도감 5 + 팀 한 문장

리듬

열기 3'	몸놀이 6'	만들기 14'	찾기 8'	서로 보기 6'	정리 4'	버퍼 4'
-------	--------	---------	-------	----------	-------	-------

회차별 가이드

틀: 한눈에 → 선처리 추가분 → 진행표(메인/보조) → 단계별 → 다 한 사람 카드 → 하지 말 것 → 막힐 때 → 확인 신호.

1회차 — 순서

한눈에 순서 · 소개·인사 카드 · 카드 1

선처리 추가분

짜표 · 프로젝터 골라서 만들기 · 칠판 카드 ①배경 색 바꿔 줘 ②글자 크게 ③내 이름 넣어 줘

진행표

분	단계	메인	보조
0~3	열기 + "로봇 정지" 연습	전체	손 머리 시범
3~9	몸놀이 — 반 전체 로봇	진행	참여
9~23	카드 만들기(동기화)	신호	순회·실패
23~31	찾기 — 짝에게 ① 짚기	✖ 시범	표본 5
31~37	서로 보기	시간	순회
37~41	정리·신호	전체	체크표

단계별

- 열기: "오늘은 컴퓨터한테 순서대로 시키는 것. 신호 하나 — '로봇 정지!' 하면 손 머리!" (2회) "옆 친구가 짝. 짝이 읽어 주고 대신 쳐 줘요."
- 몸놀이(자리에서): "여러분 전부 로봇. 손 들기 → 박수 → 앉기." 한 번 → 순서 바꿔 "앉기 → 박수 → 손 들기." "똑같은 셋인데 순서가 바뀌니 다르죠?" 아이 셋이 앞에서 명령 하나씩, 손가락 1·2·3. "로봇은 시키는 차례대로만. 이걸 '순서'."
- 만들기(동기화): 골라서 만들기 → 소개·인사 카드. 메인: "질문은 짝이 읽어요. 하나 골랐으면 손 머리!" 메인은 선택지를 읽지 않음(20명이 똑같이 고름), 자기 화면은 🎮 로. 이름 칸 → 다음. 대기: "여러분이 고른 차례대로 만들고 있어요." 보조: 1분 ↑ → 새로 만들기 → 예비 카드.
- 찾기: 메인이 ✖ ①②③ 짚으며 읽기 → "짝에게 ④이 어디인지 눌러서 보여 주세요." 역할 바꿔 한 번 더. 배지: "'순서' — 몸으로 한 거랑 같은 이름." 보조 표본 5.
- 서로 보기: 다른 짝 화면 하나. "고른 게 다르면 순서 속 내용이 달라져요."
- 정리·신호: "짝에게: '먼저 ○○, 그다음 ○○.'" 전원 30초.

하지 말 것

몸놀이 전 설명 · 메인이 선택지 읽기 · 타일 다 보여 주기 · 대신 누르기

막힐 때

상황	하기
로그인 풀림	명단 PIN 재로그인 → 짝 기기
생성 1분 ↑	새로 만들기 → 예비
결과 이상	"오, 고칠 거리!" → 카드 ②

2회차 — 입력·출력

한눈에 입력 출력 · 칭찬·운세 뽑기 (대안 룰렛) + 고치기 맛보기 1칸 · 작품 1

선처리 추가분

칠판 고치기 "버튼을 크고 노란색으로 해 줘" · 카드 ①메시지 세 개 더 ②버튼 이름 '눌러 봐' ③배경 밤하늘

진행표

분	단계	메인	보조
0~3	열기 — "지난주 이름?"	전체	재배치
3~9	박수 치면 읽기	진행	참여
9~21	뽑기 만들기	신호	순회·실패
21~29	찾기 — 입력·출력 짚기	시범	표본 5
29~37	고치기 맛보기(1칸, 칠판 베끼기)	시범	1학년 짝 확인
37~41	정리·신호	전체	체크표

단계별

- 몸놀이: "박수 한 번이면 읽기, 두 번이면 손 들기." 5회 → 아이가 박수. "박수는 내가 알려주는 것 — 입력. 읽는 건 컴퓨터가 보여 주는 것 — 출력. 입력 없으면?" "아무 일도."
- 만들기: 칭찬·운세 뽑기 동기화. 완성: "버튼 눌러 봐요. 누르는 게 입력! 나온 글자는 출력!"
- 찾기: "짝에게 '입력이 어디야?' — 버튼 짚기. '출력은?' — 글자 짚기."
- 고치기 맛보기: 프로젝터로 이렇게 되면 좋겠어요 에 칠판 문장 치는 시범 → 베끼기(짝이 쳐도 됨) → 무엇이 바뀌었을까요? → "뭐가 바뀌었어요? 짝에게 짚어 보여요." (지금은 이래요 칸은 5회차에)
- 정리·신호: "내가 누르면(입력) ○○이 나와요(출력)". 1학년은 하나 짚기.

하지 말 것

문장 두 개 · 사전 뜻 설명 · 소리 켜기

막힐 때

상황	하기
안 바뀔	"버튼 노란색" 짧게
망가짐	"버튼 원래대로 해 줘"
실패	새로 만들기 → 예비 뽑기

3회차 — 반복

한눈에 반복 · 시계·타이머 (대안 수족관) + 1회차 카드 비교 · 작품 1

선처리 추가분

프로젝터에 메인의 1회차 카드 + 예비 시계 · 칠판 고치기 "숫자가 바뀔 때마다 색깔도 바뀌게 해 줘" · 카드 ①물고
기 세 마리 더 ②'짜깁' 글자 ③배경 천천히 어둡게

진행표

분	단계	메인	보조
0~3	열기	전체	재배치
3~9	열 번 대신 한마디	로봇 역	참여
9~23	시계 만들기	신호	순회·실패
23~31	찾기 + 카드 비교	프로젝터 나란히	표본 5
31~37	고치기	시범	순회
37~41	정리·신호	전체	체크표

단계별

- **몸놀이:** 메인이 로봇. "나한테 박수 열 번 치게 해 보세요. '박수' 열 번!" (힘들) → "박수 열 번 반복!" → 즉시. "컴퓨터한테는 '반복' 한마디. 같은 일을 여러 번. 계속은? 계속 반복! 시계처럼."
- **만들기:** 시계·타이머 . 완성: "아무것도 안 눌렀는데 바뀌죠? 혼자 반복. 1초마다, 계속."
- **찾기 + 비교:** 프로젝트에 카드와 시계 나란히. "카드는 가만히, 시계는 움직여요. 배지 봐요 — 시계엔 '반복', 카드엔 없어요." 짝: 자기 시계에서 혼자 움직이는 것 짝기. 1회차 카드가 없는 아이는 프로젝트로.
- **고치기:** 칠판 문장. "뭐가 반복돼요?"
- **정리·신호:** "계속 혼자 움직여요, 반복이에요."

하지 말 것

시간 단위 수업 · 게임 유형

막힐 때

상황	하기
안 움직임	"1초마다 숫자가 바뀌게 해 줘" → 수족관
반복·순서 혼동	박수 3번=순서, 박수 계속=반복

4회차 — 조건

한눈에 조건 · 퀴즈 + 전체 일부러 틀리기 · 작품 1 · 배지 5

선처리 추가분

색종이 빨강·파랑 · 칠판 고치기 "다 맞으면 '최고!'라고 크게 나오게 해 줘" · 카드 ①틀리면 화면 빨강게 ②문제 두 개 더 ③맞으면 '짝짝' 글자

진행표

분	단계	메인	보조
0~3	열기 — 배지 두 개	전체	재배치
3~9	만약 카드	진행	참여
9~23	퀴즈 만들기	신호	순회·실패
23~31	전체 일부러 틀리기 + ③줄	진행	표본 5
31~37	고치기	시범	순회
37~41	정리 — 도감	전체	체크표

단계별

- **몸놀이:** "만약 빨강이면 앉기, 파랑이면 손 들기." 10회 → 아이 규칙. "'만약 ~하면' — 조건." "박수 계속은 반복, 빨강이면 박수는 조건."
- **만들기:** 퀴즈 동기화.
- **찾기(전체 지시):** "로봇 정지! 다 같이 일부러 틀려 봅시다. 3·2·1 틀리기!" → "뭐라고 나왔어요? 이번엔 맞혀요." → "만약 맞으면 ○○, 틀리면 △△. 색종이랑 똑같죠?" 🌸 ③줄 프로젝터. 짝: ③줄 따라 읽고 달라지는 곳 짚기. 반복 없는 퀴즈는 정직하게 "이 작품엔 반복이 없네요."
- **고치기:** 칠판 문장. 3학년은 "만약 ~하면 ~" 직접.
- **정리 — 도감:** 개념 도감 → "불 들어온 칸 몇 개? 짝에게 세어 보이기." "다음 시간엔 틀린 걸 찾아 고치는 탐정."
- **확인 신호:** "만약 맞으면 ○○, 틀리면 △△."

막힐 때

상황	하기
정답 표시 없음	"정답이면 '정답!', 아니면 '다시!'라고 나오게 해 줘"

5회차 — 고치기 탐정: 두 칸으로 말하기

한눈에 새 개념 없음 · 고치기 두 칸 · 짝 탐정 2라운드 · 고친 작품 1 아이가 얻는 것 "안 되는 걸 두 마디로 말하면 고쳐진다." 지금 모습 / 바라는 모습. **학년** 1학년: 말로 두 마디, 짝이 침. 2학년: 바라는 칸은 직접. 3학년: 두 칸 직접.

선처리 추가분

- **프로젝터:** 메인의 **망가진 작품**(사전 훈련 8번) · 칠판에 **두 칸 틀** 크게: 지금은 _____예요 / _____이면 좋겠어요 · 틀린 그림 2장(프로젝터, 3군데 다름) · 보조: 느린 3명 기기에 예비 망가진 작품 열어 둠
- **카드** ①"버튼을 하나 더" ②"글자 색 바꾸기" ③"제목 크게"

진행표

분	단계	메인	보조
0~3	열기 — "오늘은 탐정"	전체	재배치
3~9	틀린 그림 찾기(프로젝터)	두 마디 틀 진행	참여
9~15	시범 — 망가진 작품 두 칸	프로젝터	느린 3명 준비
15~24	라운드1 — 내 작품 이상한 것	"지금은? 어떻게?" 신호	순회·실패
24~35	라운드2 — 짝이 문제 내기	신호	표본 5
35~41	정리·신호	전체	체크표

단계별

- **몸놀이 — 틀린 그림:** 프로젝트 두 장. 찾을 때마다 메인: "지금은 어때요?"(왼쪽 모자 빨강) "어떻게 되면 같 아져요?"(파랑이면). 3번 반복. "탐정은 '지금은 이래요', '이렇게 되면 좋겠어요' 두 마디. 컴퓨터도 이 두 마디 를 제일 잘 알아들어요."
- **시범:** 망가진 작품. "뭐가 이상해요?" → 나온 말 그대로 지금은 이래요 (예: "눌러도 아무것도 안 나와요") → "어떻게 되면 좋겠어요?" → 이렇게 되면 좋겠어요 → 고치기 → "뭐가 바뀌었을까요?" "두 칸 다 적으면 컴 퓨터가 어디를 고칠지 알아요."
- **라운드1 (9'):** 짝의 말하는 사람이 자기 작품 중 이상했던 것(없으면 "더 예뻐지면")을 내 작품 에서 열기 → 두 마디 말하기 → 읽는 사람이 칠판 틀대로 두 칸에 침 → 고치기 → 바뀐 곳 짚기. 메인은 1분마다 "지금은? ... 어떻게 되면?" 전체 신호만.
- **라운드2 (11'):** 역할 바꿈. **짝이 문제 내기** — 읽는 사람이 자기 작품을 열고 말하는 사람이 "○○을 △△로 바 꺾 봐" 한 가지 주문 → 둘이 두 칸으로 옮겨 적기 → 고치기 → 바뀐 곳 짚기. 두 칸이 같은 말이 되면("버튼 크게")/"버튼 크게") 보조가 "지금은 어떤데?"로 첫 칸 되묻기.
- **정리·신호:** "지금은 ○○인데, ○○이면 좋겠어요" 짝에게. 1학년은 "지금은?"에 한 마디, "어떻게?"에 한 마디 로 통과. "프로그램 만드는 사람들은 하루 종일 이걸 해요. 두 마디로 말하는 사람이 제일 잘 고쳐요."

하지 말 것

어른이 "여기가 문제야" 먼저 짚기 · 한 라운드 두 가지 · "버그·디버깅"

막힐 때

상황	하기
작품이 다 멀쩡	"더 예뻐지면 하는 것"으로 라운드1
더 이상해짐	"탐정은 포기 안 해. 지금은 어때?" 3번 실패면 "원래대로 돌려 줘"
두 칸 구별 못 함	틀린 그림으로: "왼쪽은?(지금) 오른쪽처럼 되려면?(바라는)"

6회차 — 우리 말로 만들기: 짝 계획서 하나

한눈에 5개 합치기 · 더 키우기 → 만들기 4칸을 짝이 한 장 · 짝 서술형 1 정직한 목표 1학년은 개인 서술형 작품 을 만들지 않습니다. 목표는 "말로 계획하기".

선처리 추가분

짝별 종이 계획서 · 칠판 4칸 예시("이름: 동물 퀴즈 / ① 문제가 보여요 / ② 답을 누르면 정답인지 나와요 / ③ 만약 다 맞으면 '최고!') · 카드 ①③칸 하나 더 ②②칸에 '계속' ③생김새에 색 하나 더 · **팀표 배부**(7회차용)

진행표

분	단계	메인	보조
0~3	열기 — 도감 5	전체	재배치
3~9	내 계획 말로(짝 종이)	손가락 셋	1학년 말하기 돕기
9~14	더 키우기	시범	순회
14~30	4칸 → 만들기	"몇 번 칸?" 신호	순회·실패
30~37	종이↔화면 ○△, 두 칸 고치기	시범	표본 5
37~41	정리·신호 + 팀표	전체	체크표

단계별

- **몸놀이(짝 종이):** 기기 손 떼고. "먼저 뭐가 보여요?(①) 그다음 뭐 해요?(②) 만약?(③)" 말하는 사람이 답, 읽는 사람이 종이에 그대로. "이게 계획서. 컴퓨터한테 주는 편지."
- **더 키우기:** 프로젝트 시범 내 작품 → 더 키우기. "골랐던 게 글로 바뀌었죠? 우리 말을 더 넣어요."
- **4칸:** 메인이 칸 이름을 부르며: 프로그램 이름 → 어떻게 생겼나요? → 어떻게 사용하나요? ("입력 칸") → ① 먼저 ("순서 칸") → ② 그다음 → ③ 만약 ("조건 칸"). 반복은 ②에 "계속/~마다". "쓴 문장이 그대로 프로그램. 틀려도 돼요." → 만들기.
- **찾기:** 확인하는 사람이 종이 칸 ↔ 화면 ○△. △는 **두 칸 고치기**(지난주 배운 것 — 아이가 스스로).
- **정리·신호:** "우리가 쓴 대로 됐어요" + 배지 하나. **팀표 배부:** "다음 시간은 세 명이 하나를 만들어요. 팀 이름 정해 오기."

하지 말 것

문장 어른이 고치기 · 4칸 강요 · 1학년 개인 작품 강요

막힐 때

상황	하기
못 정함	더 키우기
많이 다름	그 칸 짧게 → 두 칸 고치기
3학년만 치고 1학년 높	종이·연필로 ○△ 역할

7회차 — 우리 팀 작품: 합의 대신 배분

한눈에 협력 · 만들기 4칸 **팀당 기기 1대** · 팀 작품 1 · + **개인 갤러리 워크 8'**(8회차 부담 분산) **팀 3명 × 6 + 2명 × 1** (담당 교사가 미리, 각 팀 3학년 1명 이상). 역할: 말하는 사람 · 적는 사람 · 확인하는 사람. **핵심 장치 — 합의 종이 (부록 H):** 칸이 **세 개뿐**(먼저 / 그다음 / 만약) + 각 칸 옆 이름 칸. 규칙 "**한 사람 한 칸**". 합의가 아니라 배분이라 다를 게 줄어듭니다. 3분 모래시계, 못 정하면 가위바위보.

선처리 추가분

- 팀별 기기 1대만 컴(나머지 13대 끄) · 합의 종이 7장 · 모래시계(또는 프로젝터 타이머 3분) · 프로젝터에 팀 작품 예시("먼저 동물 퀴즈 3문제 → 그다음 다 맞으면 룰렛 → 만약 틀리면 힌트") · **예측 카드**(우리 것 중 뭐가 제일 먼저 나올까 ○) 7장
- 카드 ①"③에 만약 하나 더" ②"제목에 팀 이름" ③"색 하나 더"

진행표

분	단계	메인	보조
0~3	열기 — 팀·역할 발표	전체	팀 자리
3~8	한 목소리 놀이	진행	참여
8~14	배분 — 합의 종이 3분 + 이름	"지금 몇 번째 칸?" 1분마다	다투는 팀만
14~26	4칸 → 만들기	칸 신호	순회·실패
26~31	확인 ○△ + 두 칸 고치기 1회 → 수정 저장	시범	순회
31~39	개인 갤러리 워크(6회차 작품, 4'×2교대)	교대 신호	무서워하는 아이
39~43	정리·신호	전체	체크표

단계별

- **몸놀이 — 한 목소리**: 팀이 로봇(메인)에게 명령 3개, **한 사람 한 개**. 순서를 팀이 정함("누가 먼저?"). 다투면 메인: "먼저 ○○ 거, 그다음 △△ 거 — 순서. 둘 다 들어가요." 그다음 "만약": "만약 로봇이 손 들면 ○○ 명령, 아니면 △△." "팀 작품은 누구 게 이기냐가 아니라 어떤 순서로 넣느냐."
- **배분 (6', 기기 끄)**: 합의 종이. "칸이 세 개. 한 사람 한 칸. 먼저 칸은 누구? 그다음은? 만약은? 3분!" 각 칸에 내용 + 이름. 메인 1분마다 "지금 몇 번째 칸?". 3분 후 못 정한 팀은 가위바위보(보조). 2명 팀은 한 사람이 두 칸.
- **4칸 → 만들기 (12')**: 적는 사람 계정. 메인인 칸 이름 부르며 진행(프로그램 이름 = 팀 이름 → 생김새 → 사용법 → ①②③=합의 종이 옮기기). 말하는 사람이 읽어 주고 적는 사람이 침(1학년이 적는 사람이면 확인하는 사람과 교대). 생성 대기 30초: **확인하는 사람은 예측 카드 ○, 말하는 사람은 발표 첫 문장 연습** (놀지 않게).
- **확인 + 고치기 1회**: 확인하는 사람이 합의 종이 ↔ 화면 ○△. △ 하나만 두 칸으로 고치기. 수정 저장. 게시는 다음 시간.
- **개인 갤러리 워크 (8')**: 팀 기기는 그대로, 나머지 기기 켜서 각자 **게시판** 우리 반의 **6회차 짝 작품** 열기. 창가 줄 설명 / 복도 줄 이동, 질문 카드 "**어디가 만약이야?**" 답 들어야 좋아요. 4분 교대.
- **정리·신호**: "우리 팀 건 먼저 ○○(누구 거), 그다음 △△(누구 거)" 아무나 한 명, 나머지 고덕. 3학년 팀은 "만약"까지. "다음 시간 팀 발표는 세 명이 한 문장씩."

하지 말 것

팀원마다 기기 · 역할을 아이가 정하게 · 잘하는 아이가 다 하게(역할 종이를 보이게)

막힐 때

상황	하기
"내 거 안 넣어 줘"	"한 사람 한 칸. 네 칸은 어디?" → 가위바위보
한 아이가 안 함	확인하는 사람으로(○△만 해도 참여)
계획이 큼	"세 칸만. 나머지는 다음에 더 키우기."
팀 작품 실패	6회차 짝 작품 하나를 더 키우기 로 열어 팀 한 줄만 보탬
팀원 결석	2명 팀으로 진행, 한 사람 두 칸

8회차 — 자랑하기: 팀 발표 · 도감 · 수료

한눈에 게시판에 올리기 (팀) · 팀 발표 7 × 1.5' · 개념 도감 · 수료 · 게시 2(6회차 짝 1 + 팀 1) 보호자 공유는 알림 장으로(부록 G). 교실에서 공유하기 는 1분 시연만.

선처리 추가분

메인: 관람 PIN 확인·알림장 문구 · 칠판 "팀 발표 세 문장: 이름 / 먼저·그다음 / 만약" · 발표 순서 7팀 · 별명 규칙

진행표

분	단계	메인	보조
0~3	열기	전체	팀 자리
3~8	세 문장 연습(팀 안에서 역할별 한 문장)	진행	순회
8~15	팀 작품 올리기(적는 사람 계정, 작성자에 팀원 별명 전부) + 6회차 짝 작품 확인	시범	"쓸 수 없는 말" 처 리
15~28	팀 발표 7 × 1.5' (모두 자기 화면에서 그 작품 열고 듣기 → 좋아요)	시간·박수로 끊 기	무서워하는 아이 옆
28~31	공유하기 시연 1' + 알림장 예고	프로젝터	
31~38	개념 도감 5 + (시간 남으면) 팀 작품 더 키우기 로 내 계정에 복사	시범	표본 5·체크표 마감
38~43	수료	전체	

단계별

- 세 문장: 팀 안에서 이름 / 먼저·그다음 / 만약 — 한 사람 한 문장. 1학년은 이름 문장.
- 올리기: 적는 사람 계정 내 작품 → 팀 작품 → 게시판에 올리기 → 우리 반 → 제목=팀 이름, 작성자 이름 "민지·서준·하늘". "쓸 수 없는 말이에요" → 문구의 그 말만 바꿈.
- 팀 발표: "발표 팀 작품을 모두 자기 화면에서 열고 들어요. 끝나면 좋아요!" 1.5분 넘기면 박수로 끊기. 빠진 문장은 "만약~은?" 한 단어만.
- 공유하기 시연: "이게 QR. 집에는 선생님이 알림장으로 주소를 보내요."
- 도감: "다섯 개 다? 짝에게 짚으면서 이름." 남는 시간: 팀원 각자 게시판에서 팀 작품 → 더 키우기 → 자기 계정에 저장(도감에 남기기, 선택).
- 수료: 확인 신호: 도감 5 짚으며 이름 + 팀 작품에서 '먼저·그다음' 한 문장. "이제 순서대로 시키고, 말 걸고, 반복시키고, 만약을 넣고, 안 되면 두 마디로 고치고, 친구랑 합쳐서 만들 줄 알아요."

하지 말 것

좋아요 순위 · 1.5분 초과 · 팀 발표를 한 아이가 다

막힐 때

상황	하기
올리기 안 됨	칩에서 우리 반 → 메인
무서움	보조가 첫 문장 같이. 한 문장이면 통과

부록 A. 즉응표

아이 말	하는 말	그다음
"안 돼요"	"잠깐, 내가 볼게."	1분 내 예비 작품
"몰라요"	"🤖?" / "짜은?"	
"이상해요"	"오, 고칠 거리다! 지금은 어때?"	두 칸
"재미없어요"	"다 한 사람 카드."	
"다 했어요"	"카드! 돌아다니지 않기."	
"내 거 안 넣어 줘요"	"한 사람 한 칸. 네 칸은?"	가위바위보
울음·짜증	"잠깐 쉬자. 로봇도 충전해."	1분

부록 B. 시간 부족

서로 보기→3' · 몸놀이→3' · 고치기→다음 회차 · 5회차 라운드2→짧게 · 7회차 갤러리→4' 1교대 · 안 빼는 것: 만들기·찾기·확인 신호

부록 C. 학년별

	1학년	2학년	3학년
짝 역할	말하는·확인	번갈아	읽는·적는
5회차 두 칸	말로, 짝이 침	바라는 칸 직접	두 칸 직접
7회차 팀	확인하는 사람	말하는 사람	적는 사람
확인 신호	따라 말하기·짚기	한 문장	두 문장

부록 D. 멘트 카드

순서 "시키는 차례대로만" · 입력 "내가 알려주는 것" · 출력 "컴퓨터가 보여 주는 것" · 반복 "'반복' 한마디" · 조건 "만약 빨강이면" · 고치기 "지금은? 어떻게 되면?" · 팀 "한 사람 한 칸" · 실패 "오, 고칠 거리다!" · 주목 "로봇 정지!"

부록 E. 명단 체크표 (보조)

이름	짝	팀	1순서	2입출력	3반복	4조건	5두칸	6계획	7팀	8도감
회차당 5명 ○. 8회면 전원 2회.										

부록 F. 선처리 (보조, 10분 전)

- ☐ 20대(7회차는 팀 7대) 전원 · 사이트 · 탭 하나
- ☐ 명단 PIN 로그인, 이름 확인 · 소리 끄기
- ☐ 프로젝터 메인 계정 · 오늘 화면
- ☐ 예비 작품 · 칠판(고치기 문장·카드·두 칸 틀)
- ☐ 짝표/팀표 · 결석 재배치

부록 G. 보호자 알림장 (메인, 8회차 뒤)

아이들이 8주 동안 LUN으로 만든 작품(개인·팀)을 보실 수 있습니다. 주소: (반 게시판) · 관람 PIN: (PIN). 작품을 열면 바로 실행됩니다. "지금은 어때? 어떻게 되면 좋겠어?"라고 물어봐 주시면 아이가 고치는 법을 설명할 거예요.

부록 H. 합의 종이 (7회차, 팀당 1장)

팀 이름: _____ (한 사람 한 칸! 3분)

먼저		이름:
그다음		이름:
만약~하면		이름:

생김새(색·모양) 한 줄: _____
못 정하면 → 가위바위보 한 번